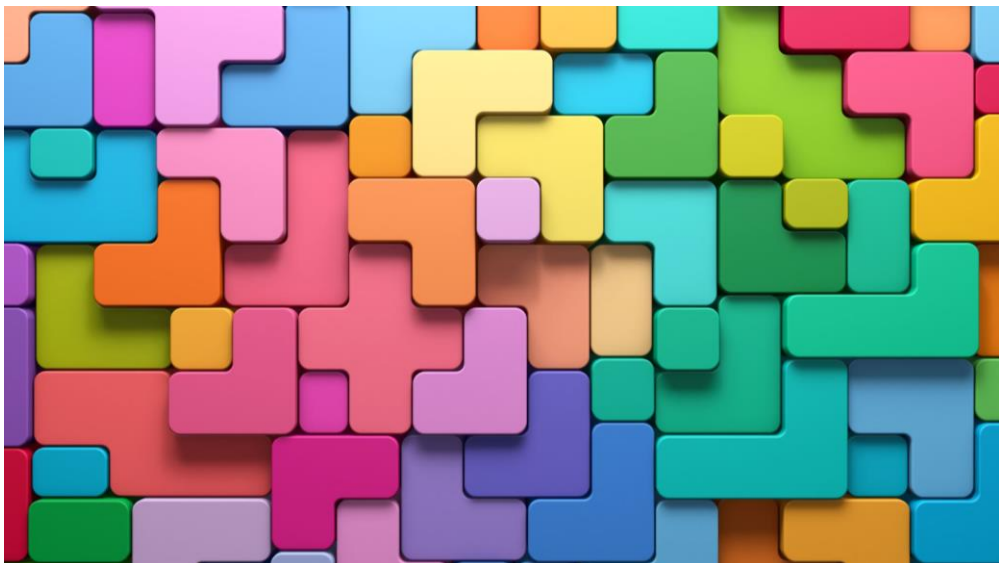


The background of the slide is a dense, abstract pattern of 3D geometric shapes, primarily squares and rectangles, in various colors including shades of blue, green, orange, purple, and pink. The shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some shapes appearing to overlap others.

Introdução a Banco de Dados

Profa. Ma. Eliza Maria da Cunha Bomfim

2025



Definição

- Banco de dados pode ser definido como um conjunto de dados devidamente relacionados.
- Dados são os objetos conhecidos que podem ser armazenados e que possuem um significado implícito, porém o significado do termo banco de dados é mais amplo do que simplesmente a definição dada anteriormente.
- Um banco de dados possui as seguintes propriedades:
 - É uma coleção lógica coerente de dados com um significado inerente; uma disposição desordenada dos dados não pode ser referenciada como banco de dados.
 - Ele é projetado, construído e preenchido com valores de dados para um propósito específico; um banco de dados possui um conjunto predefinido de usuários e de aplicações.
 - Ele representa algum aspecto do mundo real, o qual é chamado de minimundo; qualquer alteração efetuada no minimundo é automaticamente refletida no banco de dados.

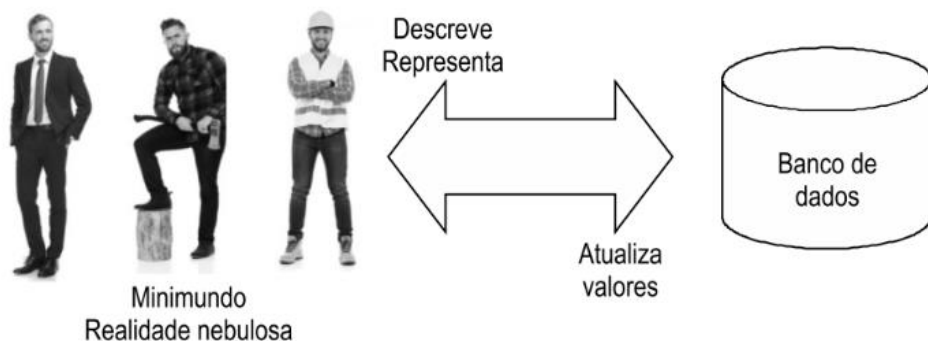
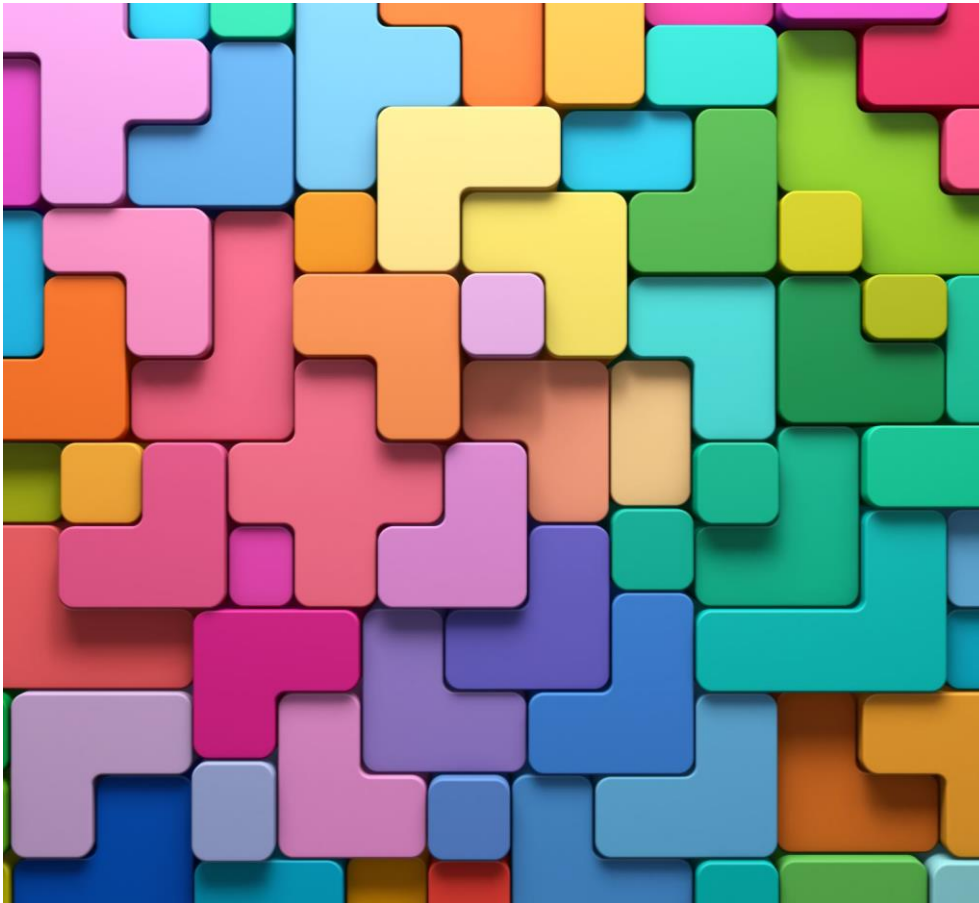


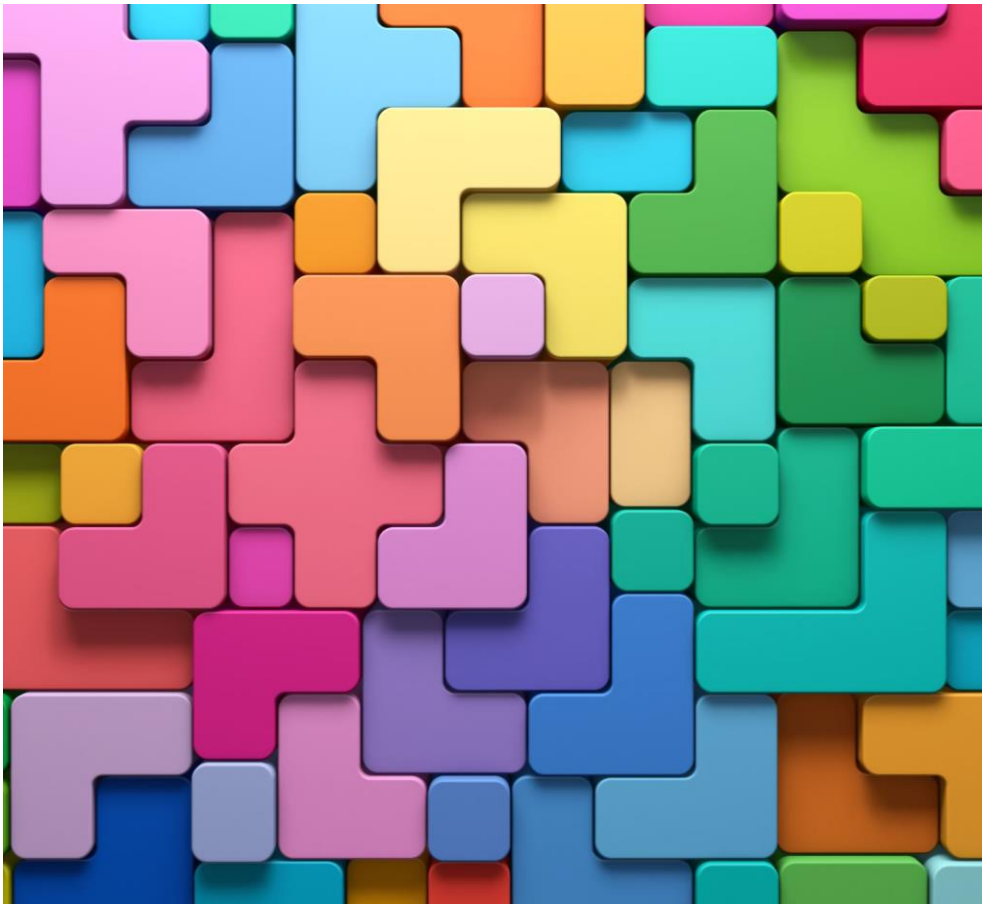
Figura 1.3

Histórico



- O conceito de banco de dados relacional foi **introduzido em 1970 pelo Dr. Edgar F. Codd, um pesquisador da IBM**. Seu artigo "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks" propôs a teoria dos modelos relacionais, que visava melhorar a eficiência e a flexibilidade no gerenciamento de dados. Codd apresentou a ideia de **utilizar tabelas (ou relações)** para armazenar dados, o que simplificava a manipulação dos dados em comparação com os modelos hierárquicos ou em rede existentes.
- **O IBM System R** foi um dos primeiros sistemas de banco de dados relacionais a ser desenvolvido, demonstrando a viabilidade dos conceitos de Codd.
- **Em 1979**, foi lançado o primeiro banco de dados relacional comercial, **o Oracle Database**, que ainda existe como um dos maiores SGBDs relacionais do mundo.
- Nos anos 1980, bancos de dados relacionais se tornaram a escolha dominante para sistemas de gerenciamento de dados devido à sua flexibilidade, consistência e eficiência.
- Durante a década de 1990, surgiram várias versões de SGBDs relacionais populares como MySQL e PostgreSQL, tornando a tecnologia acessível a uma gama mais ampla de usuários e organizações.

Vantagens



- **Estrutura Organizada:** A organização tabular de dados facilita a compreensão, manutenção e expansão do banco de dados.
- **Flexibilidade e Escalabilidade:** Bancos de dados relacionais permitem facilmente adicionar novos dados e tabelas sem afetar dados existentes.
- **Integridade dos Dados:** Garantia de que os dados sejam consistentes, com suporte à integridade referencial e validação de dados.
- **Padrão SQL:** A linguagem SQL permite consultas poderosas, simples e consistentes para interagir com os dados.
- **Segurança:** Ferramentas de controle de acesso permitem restringir o que diferentes usuários podem visualizar ou modificar.
- **Recursos de Backup e Recuperação:** Bancos de dados relacionais geralmente incluem funcionalidades robustas para backup e recuperação de dados.
- **Manutenção Simplificada:** A estrutura tabular e os conceitos de normalização ajudam a evitar a redundância de dados, tornando a manutenção mais simples.

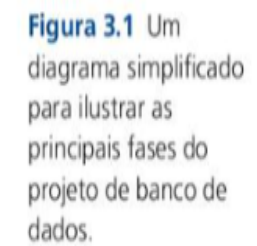


Figura 3.1 Um diagrama simplificado para ilustrar as principais fases do projeto de banco de dados.

Modelo Conceitual



Minimundo
Realidade nebulosa

Descreve

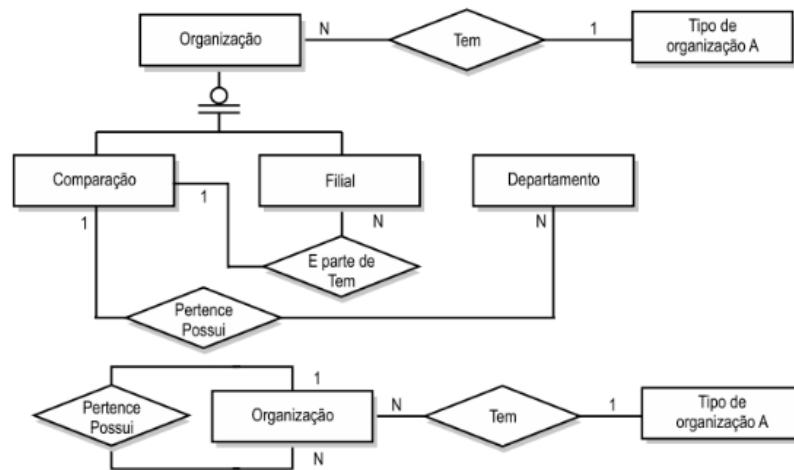
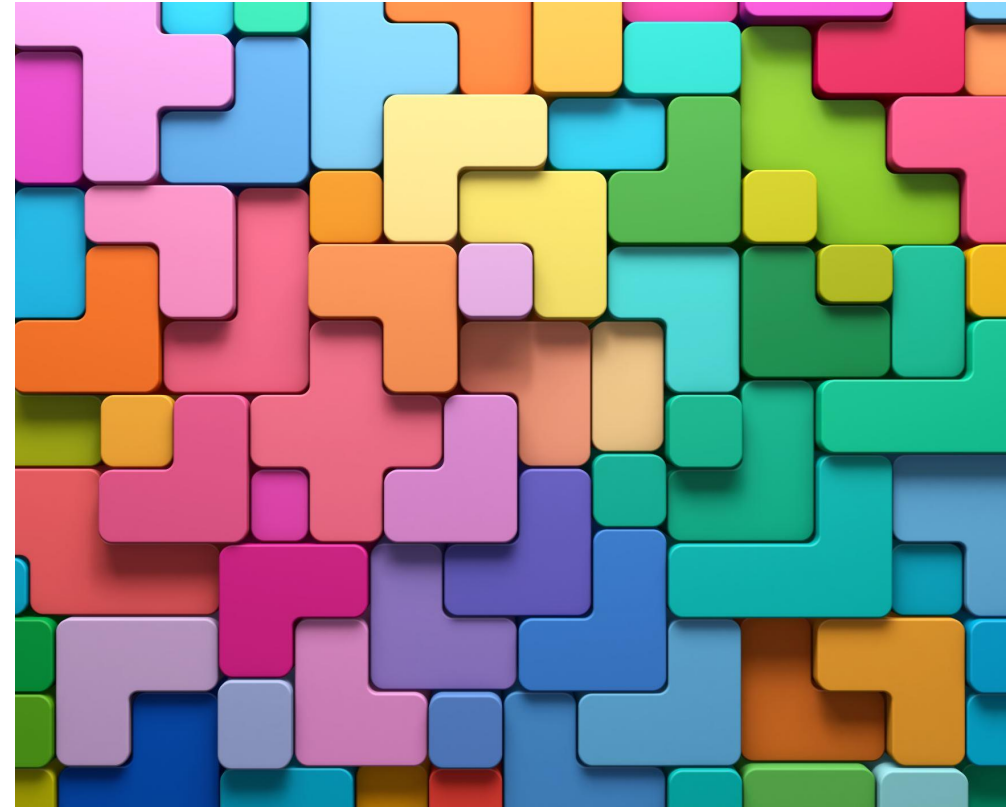
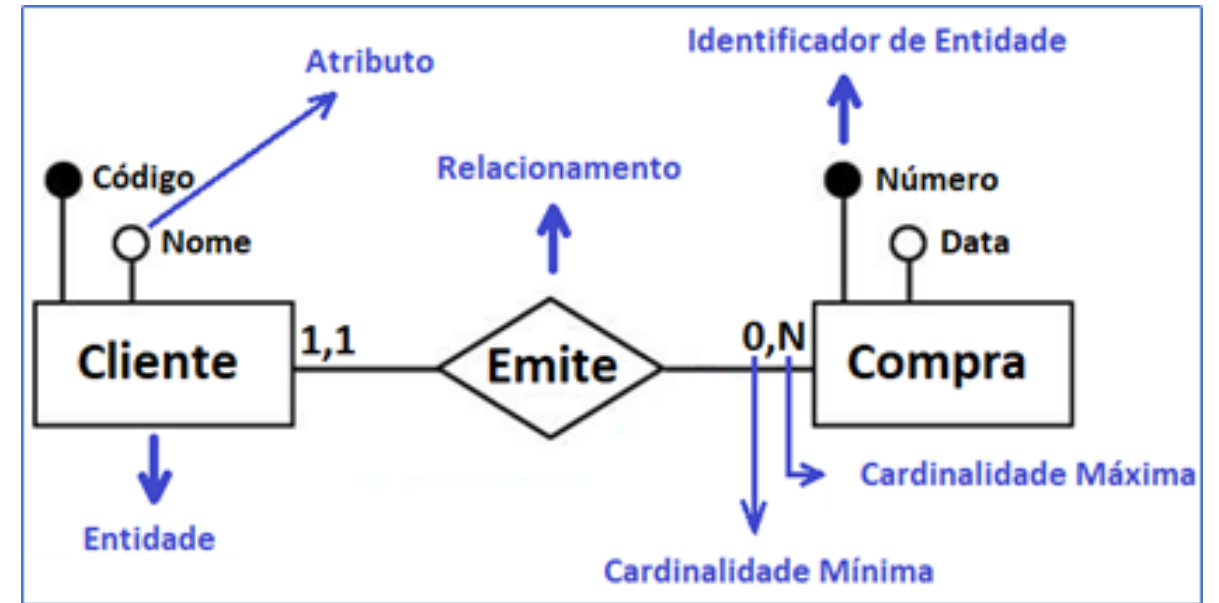
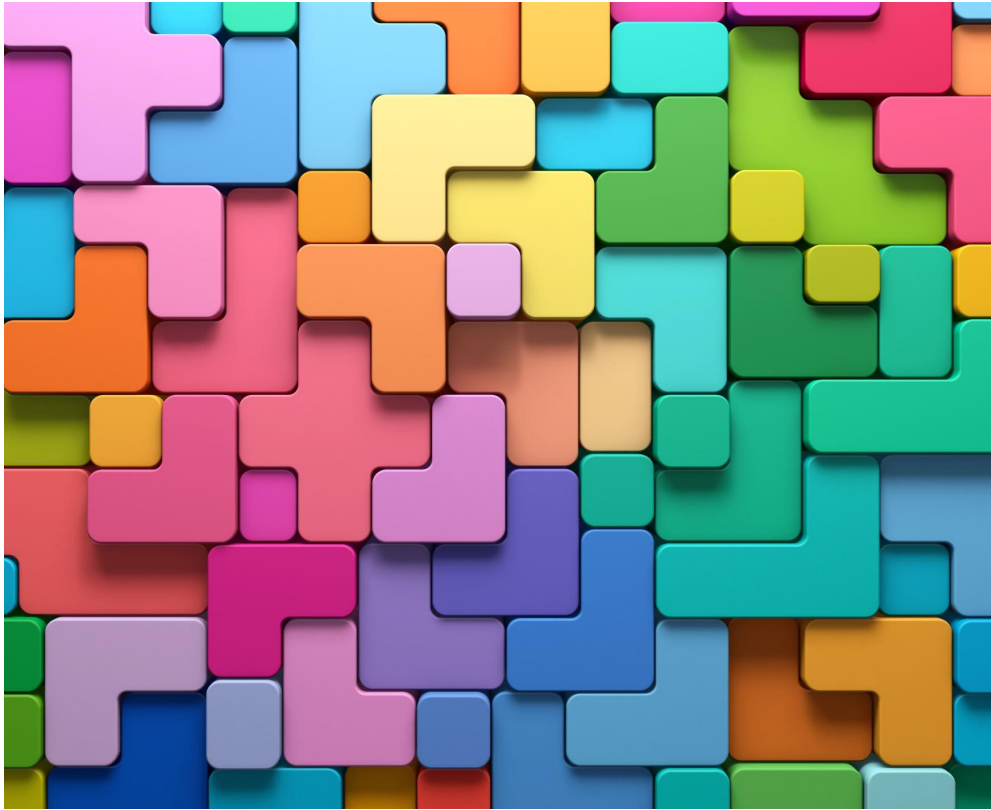
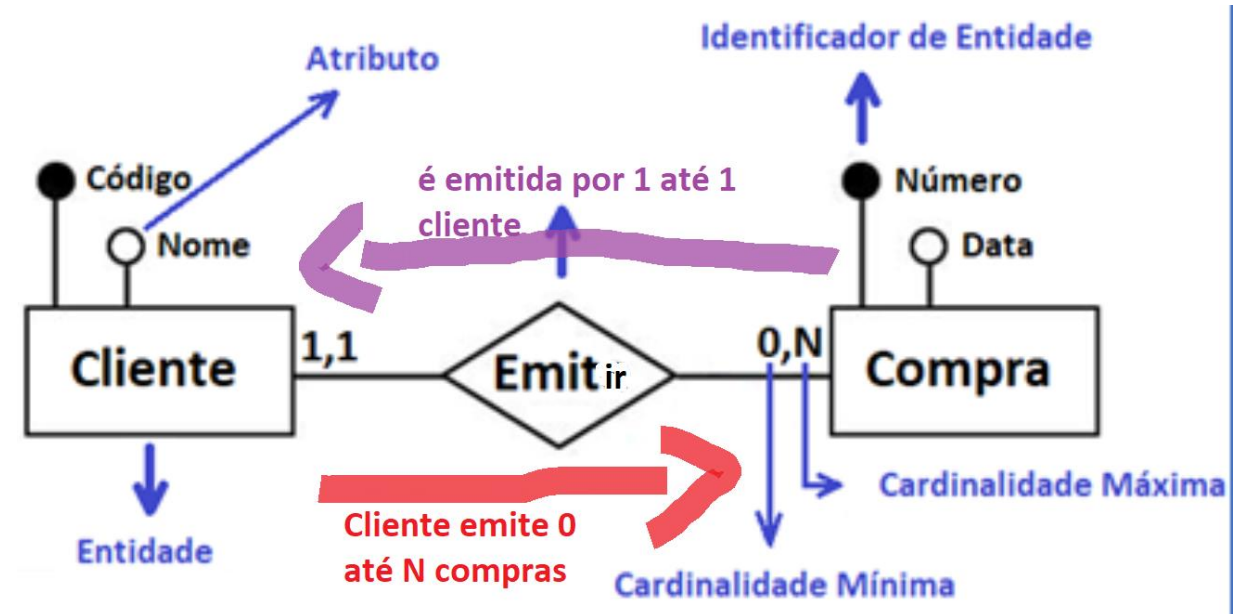
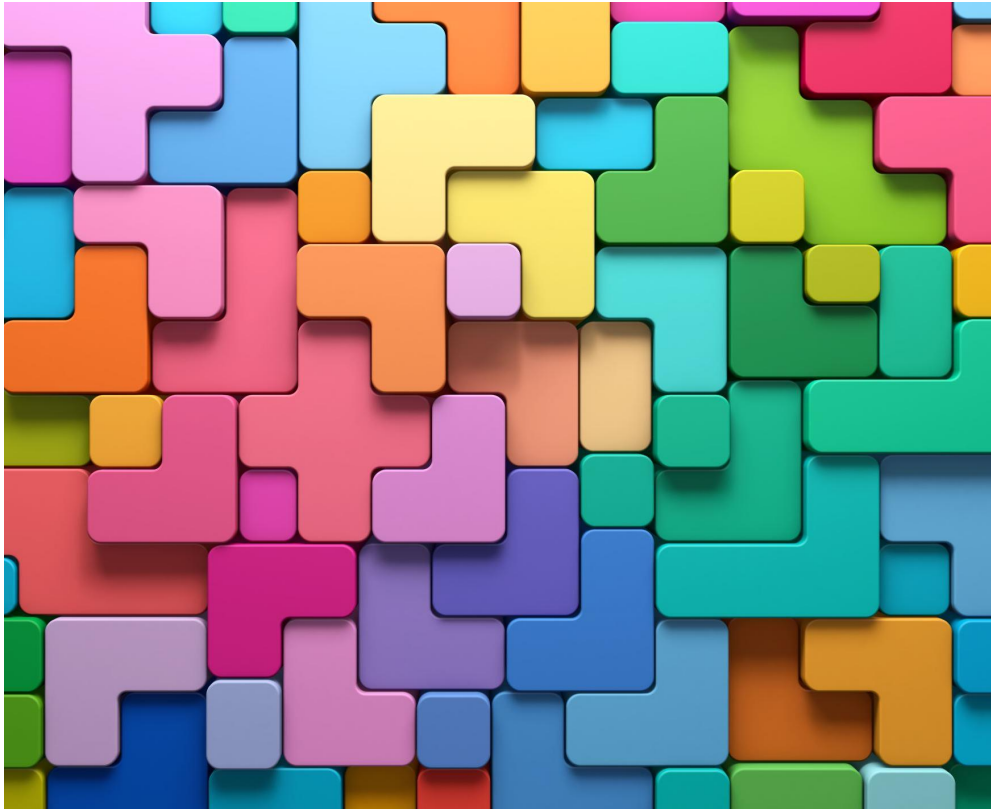


Figura 1.4



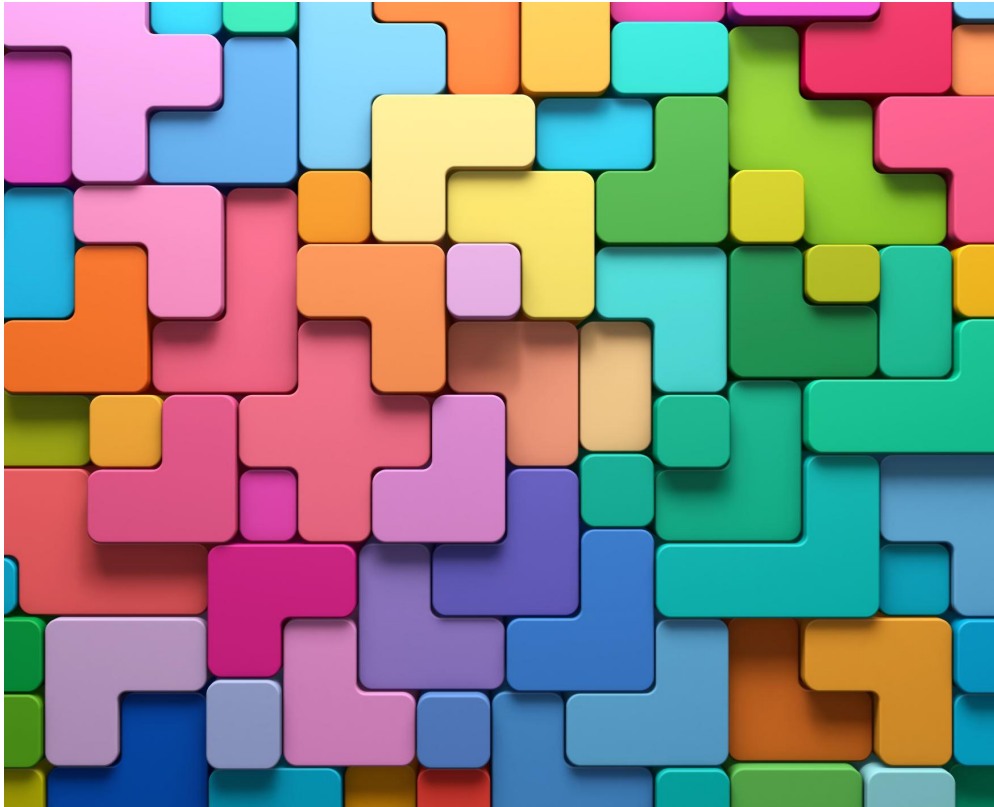


Notação DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Cardinalidade

Notação DER



Símbolo	Significado
	Entidade
	Entidade fraca
	Relacionamento
	Relacionamento de identificação
	Atributo
	Atributo-chave
	Atributo multivalorado
	Atributo composto
	Atributo derivado
	Participação total de E_2 em R
	Razão de cardinalidade 1: N para $E_1 : E_2$ em R
	Restrição estrutural (min, max) na participação de E em R

Figura 3.14 Resumo da notação para diagramas ER.

Observe o DER , pesquise e responda

- O que é uma Entidade Fraca? E uma Entidade Forte?
- O que é um Relacionamento de Identificação?
- O que é um Atributo Derivado?
- Qual a diferença entre Atributo Composto e Atributo Derivado?

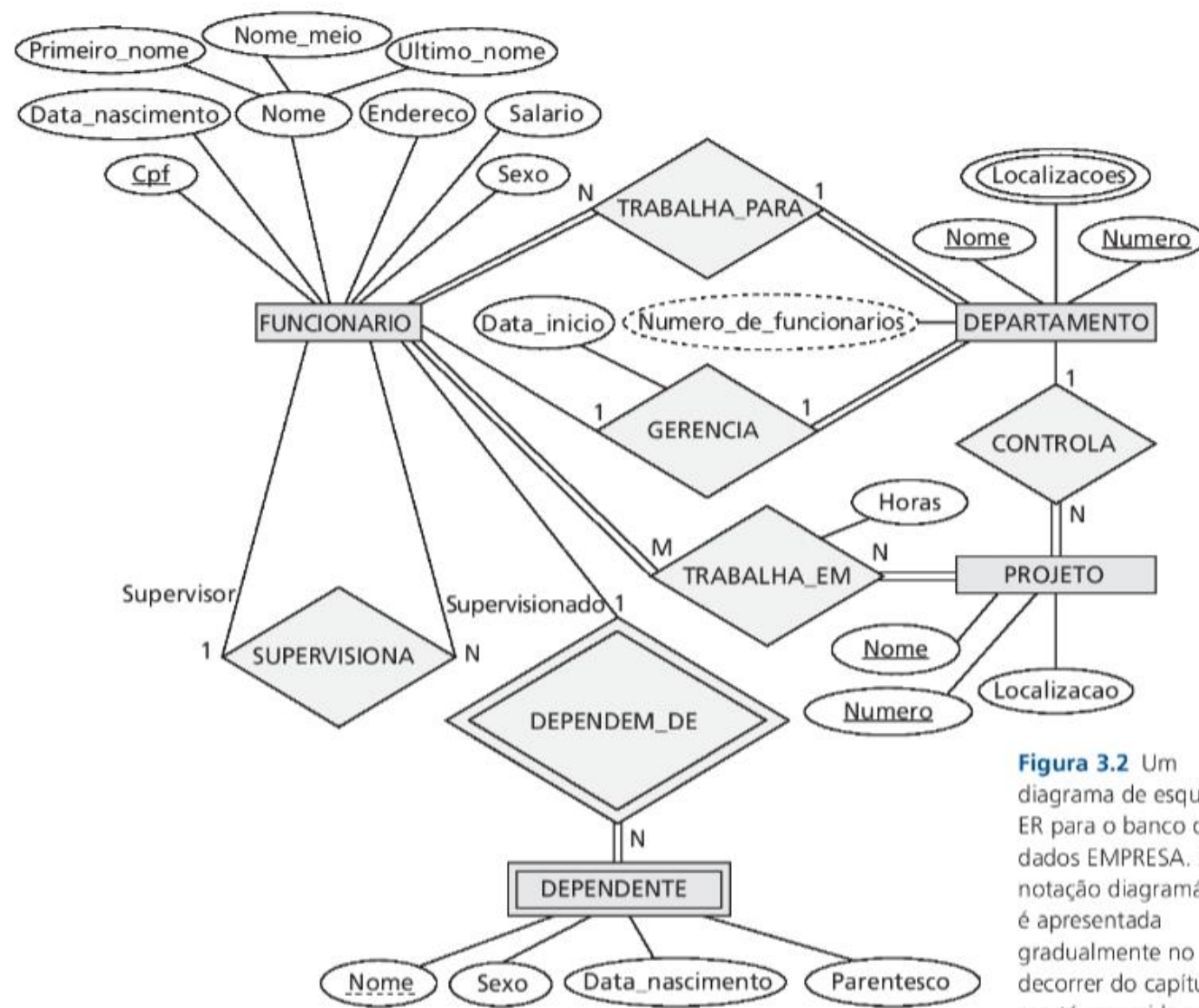


Figura 3.2 Um diagrama de esquema ER para o banco de dados EMPRESA. A notação diagramática é apresentada gradualmente no decorrer do capítulo e está resumida na Figura 3.14.



Atividades de fixação

Realize o Diagrama Entidade-Relacionamento para os contextos apresentados.

1. Academia de ginástica

Os clientes podem frequentar quantas aulas desejarem. As aulas são identificadas por um número sequencial relativamente à modalidade e são caracterizadas por nível de dificuldade, professor e sala.



Figura 4.61

Os professores são identificados pelo nome, pelo sobrenome e pelo telefone. Sobre os alunos, são conhecidos o nome, a idade, o gênero, a instituição (caso pertença a uma instituição que o beneficie de desconto) e o telefone.

2. Empresa de transportes

Uma companhia de transportes é responsável por transportar encomendas de um conjunto de armazéns até um conjunto de lojas de uma cadeia. Atualmente, existem seis armazéns e 45 lojas.

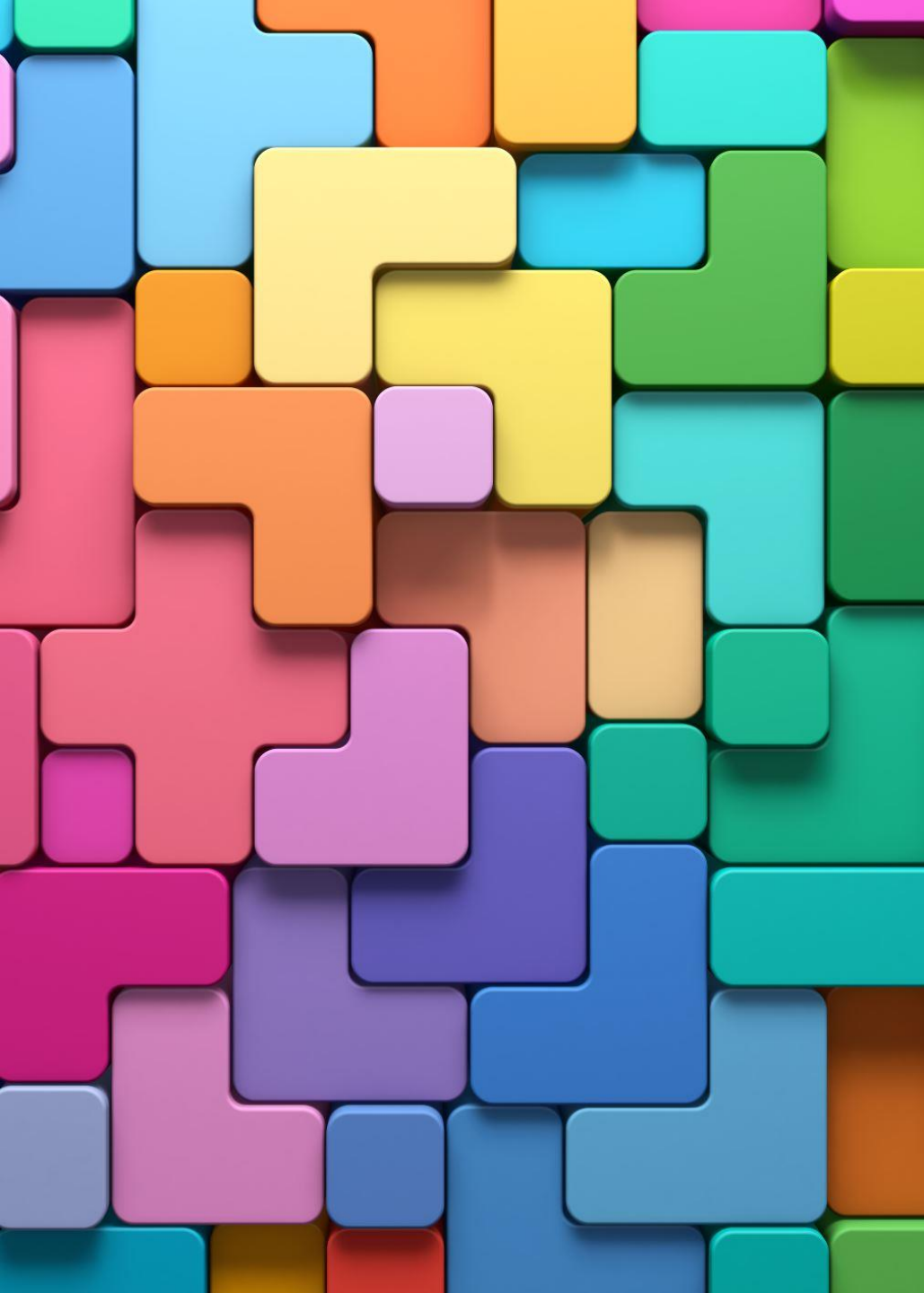
Um caminhão pode transportar várias encomendas em cada viagem, identificada por um número de viagem, descarregando em diferentes lojas. Cada encomenda é identificada por um número e inclui a data da encomenda, o peso, o destino etc.

Os caminhões têm diferentes capacidades, relativas ao volume ou ao peso que podem transportar. A empresa de transportes conta com 150 caminhões e cada caminhão tem a capacidade de fazer três a quatro viagens por semana.

Pretende-se projetar um banco de dados, utilizado por ambas as empresas, que mantenha a informação sobre a utilização dos caminhões e a distribuição de encomendas, e que possa auxiliar na definição dos horários de distribuição.



Figura 4.62



Referências Bibliográficas

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.

MACHADO, Felipe Nery R. BANCO DE DADOS – PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO. 4. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2020. E-book. p.21. ISBN 9788536532707. Disponível em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536532707/>.
Acesso em: 05 fev. 2025.